

Colegio Santa Margarita

Docente: Jairo Cano

Materia Programación

Ejercicio Práctico: Análisis de Datos con Power BI

Grado: 11°

Duración: 2 a 3 horas

Tema: Creación de un Dashboard de Ventas Escolares

Objetivo

Los estudiantes aprenderán a:

- Importar datos en Power BI.
- Limpiar y transformar datos básicos.
- Crear visualizaciones.
- Analizar información para tomar decisiones.
- Diseñar un dashboard interactivo.

Contexto

La cafetería del colegio desea conocer el comportamiento de sus ventas durante el primer semestre para tomar mejores decisiones sobre inventario y promociones.

Ustedes serán analistas de datos y deberán elaborar un informe utilizando **Power BI**.

Base de datos

Nombre del archivo

Ventas_Cafeteria_Colegio.csv

I D	Fecha	Mes	Producto	Categorí a	Preci o	Cantida d	Total Vent a	Medio de Pago	Jornad a	Curs o
1	05/02/2026	Febrero	Empanada	Comidas	3000	2	6000	Efectivo	Mañana	11A
2	05/02/2026	Febrero	Jugo Natural	Bebidas	4000	1	4000	Nequi	Mañana	10B
3	06/02/2026	Febrero	Sandwich	Comidas	6500	1	6500	Efectivo	Tarde	11B
4	06/02/2026	Febrero	Galletas	Snacks	2500	3	7500	Tarjeta	Mañana	9A
5	07/02/2026	Febrero	Agua	Bebidas	2500	2	5000	Nequi	Tarde	11A
6	08/02/2026	Febrero	Chocolate	Bebidas	3500	2	7000	Efectivo	Mañana	10A
7	09/02/2026	Febrero	Pizza	Comidas	7000	3	21000	Tarjeta	Tarde	11C
8	10/02/2026	Febrero	Papas	Snacks	3000	2	6000	Nequi	Mañana	8B
9	11/02/2026	Febrero	Empanada	Comidas	3000	5	15000	Efectivo	Mañana	11A
10	12/02/2026	Febrero	Jugo Natural	Bebidas	4000	4	16000	Tarjeta	Tarde	10C
11	15/03/2026	Marzo	Pizza	Comidas	7000	2	14000	Nequi	Mañana	11A
12	16/03/2026	Marzo	Agua	Bebidas	2500	6	15000	Efectivo	Tarde	9B
13	18/03/2026	Marzo	Sandwich	Comidas	6500	3	19500	Tarjeta	Mañana	11B
14	20/03/2026	Marzo	Galletas	Snacks	2500	5	12500	Nequi	Mañana	10A
15	22/03/2026	Marzo	Chocolate	Bebidas	3500	4	14000	Efectivo	Tarde	11C
16	25/04/2026	Abril	Empanada	Comidas	3000	8	24000	Tarjeta	Mañana	11A
17	26/04/2026	Abril	Pizza	Comidas	7000	4	28000	Nequi	Tarde	10B

ID	Fecha	Mes	Producto	Categoría	Precio	Cantidad	Total Venta	Medio de Pago	Jornada	Curso
186	27/04/202	Abril	Papas	Snacks	3000	7	21000	Efectivo	Mañana	9A
196	28/04/202	Abril	Agua	Bebidas	2500	8	20000	Tarjeta	Tarde	11B
206	30/04/202	Abril	Jugo Natural	Bebidas	4000	6	24000	Nequi	Mañana	11C
216	02/05/202	Mayo	Pizza	Comidas	7000	5	35000	Tarjeta	Tarde	11A
226	04/05/202	Mayo	Empanada	Comidas	3000	10	30000	Efectivo	Mañana	10A
236	06/05/202	Mayo	Chocolate	Bebidas	3500	8	28000	Nequi	Tarde	9B
246	08/05/202	Mayo	Sandwich	Comidas	6500	6	39000	Tarjeta	Mañana	11B
256	10/05/202	Mayo	Papas	Snacks	3000	9	27000	Efectivo	Tarde	10C

Actividad

Parte 1. Importación de datos

Importe el archivo CSV en Power BI.

Parte 2. Transformación

Verifique:

- Tipo de datos.
- Formato de fecha.
- Valores nulos.
- Nombres de columnas.

Parte 3. Cree las siguientes visualizaciones

Página 1: Resumen General

- Tarjeta con Total de Ventas.
 - Tarjeta con Total de Productos Vendidos.
 - Tarjeta con Promedio por Venta.
-

Página 2: Ventas

- Gráfico de barras
 - Ventas por Categoría
 - Gráfico circular
 - Ventas por Medio de Pago
 - Gráfico de columnas
 - Ventas por Mes
-

Página 3: Productos

- Producto más vendido.
 - Cantidad vendida por producto.
 - Ventas por Jornada.
-

Página 4: Clientes (Cursos)

- Curso que más compra.
 - Curso que menos compra.
 - Ventas por curso.
-

Parte 4. Agregue segmentadores (Slicers)

Crear filtros para:

- Mes
 - Jornada
 - Categoría
 - Medio de pago
-

Parte 5. Responda las siguientes preguntas

1. ¿Cuál fue el producto más vendido?
 2. ¿Qué categoría generó más ingresos?
 3. ¿Cuál fue el mejor mes?
 4. ¿Qué medio de pago utilizan más los estudiantes?
 5. ¿Qué curso realizó más compras?
 6. ¿Qué jornada compra más productos?
 7. ¿Qué producto genera mayores ingresos?
 8. ¿Qué recomendaciones daría a la cafetería?
-

Reto adicional

Crear las siguientes medidas DAX:

```
Ventas Totales = SUM(Ventas[Total Venta])
```

```
Cantidad Vendida = SUM(Ventas[Cantidad])
```

```
Promedio Venta = AVERAGE(Ventas[Total Venta])
```

```
Número de Ventas = COUNT(Ventas[ID])
```

Luego, diseñar un **dashboard ejecutivo** con:

- Indicadores (KPIs).
 - Gráficos.
 - Segmentadores.
 - Título.
 - Colores consistentes.
 - Distribución organizada de los elementos.
-

Criterios de evaluación (100 puntos)

Criterio	Puntaje
Importación correcta de los datos	10
Transformación y limpieza	15
Creación de medidas DAX	15
Visualizaciones adecuadas	25
Dashboard organizado e interactivo	20

Criterio

Puntaje